



СИЛАБУС
навчальної дисципліни

ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни

Нормативна

2. Рік (роки) навчання

2 курс

3. Семестр/семестри

3 семестр

4. Кількість кредитів ECTS

6 кредитів ECTS / 180 годин

5. Мова викладання; Українська

6. Відомості про викладача (викладачів)

Козуб Юрій Гордійович – професор кафедри математики та інформатики, доктор технічних наук, e-mail: kosub.yg@gmail.com ;

Швець Ірина Михайлівна – асистент кафедри математики та інформатики, e-mail: irinachipenko000@gmail.com

7. Форма контролю Екзамен

8. Мова викладання; Українська

9. Анотація освітнього компоненту, ключові слова; Освітній компонент «Електрика і магнетизм» є обов'язковим у циклі загальної підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо- професійною програмою «Математика. Фізика». У курсі розглядаються основні фізичні закони електростатики, магнетизму, сталого і змінного струму; взаємозв'язок між будовою речовини, як сукупності заряджених елементарних частинок і її фізичними властивостями; основні принципи отримання, передачі і використання електроенергії; електромагнітне поле, як один з видів матерії; складання електричних кіл, розрахунок їх параметрів. Використання електровимірювальних приладів і розрахунок похибки вимірювань.

Ключові слова: електрика, магнетизм, постійний струм, змінний струм, електричне коло, Закон Ома, Правила Кірхгофа.

10. Мета освітнього компоненту. Сформувані у здобувачів фундаментальні фізичні уявлення щодо основних законів електрики і магнетизму. розкрити структуру даного розділу фізики на основі фундаментальних принципів Ознайомити їх з основними теоретичними положеннями та математичними методами, що дозволить на сучасному рівні вивчати процеси електромагнітної взаємодії.

Результати навчання; Освітній компонент забезпечує формування ряду спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:

Загальні:

ЗК4. Здатність до комунікації іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і символьних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

ФК 13. Здатність організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність та формулювати доказові висновки на основі отриманої інформації.

ФК 14. Здатність використовувати комплекс наукових знань з фізики у поєднанні із необхідним математичним апаратом для пояснення явищ природи, розуміння сучасної природничо-наукової картини світу.

ФК 15. Здатність виокремлювати істотні ознаки основних одиниць навчального змісту курсу фізики: фізичного явища, величини, закону, фізичної теорії, фундаментального фізичного експерименту, фізичного приладу, технічного пристрою та моделі; обґрунтовано обирати та застосовувати методи й засоби навчання, відповідний дидактичний матеріал для їх пояснення.

ФК 16. Здатність здійснювати усі види фізичного експерименту, у тому числі і навчального, відповідно до методики і техніки проведення.

Після вивчення освітнього компоненту здобувач освіти повинен показати певні програмні результати, а саме:

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 11. Класифікує і пояснює основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики та методики її навчання, місце і зв'язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.

ПРН 12. Аналізує фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних математичних методів.

ПРН 16. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності..

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 18. Використовує іноземну мову як засіб для отримання інформації з іноземних джерел з метою освіти і самоосвіти.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 22. Здійснює експериментальну діяльність з фізики, організовує та проводить фізичний експеримент в освітньому процесі.

ПРН 24. Демонструє володіння основами наукових досліджень; організовує навчально-дослідницьку діяльність учнів.

ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

Передумови вивчення

дисципліни; На основі базових курсів з Шкільного курсу фізики, Математичного аналізу.

- **Форми, методи викладання та навчання;** Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;

- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).
- За умов карантинних обмежень та обмежень в умовах військового стану запроваджується дистанційна (відео-конференції на платформі Microsoft Teams, використання матеріалів «Освітнього порталу») або змішана форми навчання.

Обладнання; Комп'ютер:

32-розрядний (x86) або 64-розрядний (x64) CPU (процесор) із тактовою частотою 1 ГГц або більш швидкий;
2 гігабайт (ГБ) RAM;
20 ГБ вільного місця на жорсткому диску;

Додаткове обладнання:

Проектор мультимедійний.

Програмне забезпечення та посилання для завантаження:

1. Інтерактивні симуляції для природничих наук і математики
<https://phet.colorado.edu/uk/simulations/filter?subjects=electricity-magnets-and-circuits&type=html,prototype>
2. Physical Sciences Virtual Lab <https://vlab.amrita.edu/index.php?sub=1>
3. Онлайн лабораторії <https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/find.php>
4. Virtual Physics Laboratory https://virtuallabs.merlot.org/vl_physics.html
5. Онлайн демонстрації <https://www.vascak.cz/index.php?id=1#>
6. Virtual Labs used at Boston University Physics
<http://physics.bu.edu/~duffy/vlabs.html>

Мобільні додатки

7. Padlet
8. Mentimeter
- **Діяльність здобувача;** Опанування теоретичного матеріалу;
- самопідготовка до лекційних занять;
- робота на лабораторних заняттях;
- участь в обговореннях.

В умовах карантинних обмежень або обмежень в умовах військового стану:

- участь засобами Microsoft-Teams у online-заняттях відповідно до потижневого розкладу занять;
- робота на сайті дистанційного навчання Moodle;
- робота з навчальним матеріалом курсу: перегляд відео-лекцій, вивчення лекційного матеріалу, виконання лабораторних робіт;
- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- написання двох модульних робіт;
- підготовка Проєктів до захисту;

3) участь у форумах та чатах курсу на сайті дистанційного навчання Moodle та/або в месенджері Telegram.

Забезпечення виконання принципів академічної доброчесності; Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватись академічної доброчесності: етичних принципів та визначених Положенням «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, та провадження наукової діяльності

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання завдань

поточного та підсумкового контролю; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної діяльності.
Feedback курсу; <https://du.luguniv.edu.ua/>

Зміст освітнього компоненту

Змістовний модуль 1.

1. Вступ
2. Електростатика.
3. Робота сил електричного поля. Потенціальна енергія і потенціал.
4. Постійний електричний струм.

Змістовний модуль 2.

5. Електромагнетизм.
6. Магнітне поле в речовині.
7. Електромагнітна індукція.
8. Основи теорії Максвелла для електромагнітного поля.

Розподіл навчального часу

№	Змістовні модулі та їхня структура	Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота	Загальна	Лекції	Практичні	Лабораторні	Самостійна робота
Змістовний модуль 1.											
1.	Вступ	10	2			8	10				10
2.	Електростатика.	26	4	2	2	18	26				26
3.	Робота сил електричного поля. Потенціальна енергія і потенціал.	26	4	4	2	16	26	2			24
4.	Постійний електричний струм.	24	4	2	2	16	24	2		2	20
Змістовний модуль 2.											
1.	Електромагнетизм.	22	4	2	2	14	22	2		2	18
2.	Магнітне поле в речовині.	26	4	2	2	18	26			2	24
3.	Електромагнітна індукція.	22	4	2	2	14	22	2		2	18
4.	Основи теорії Максвелла для електромагнітного поля.	24	4	2	2	16	24	2			22
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	180	30	16	14	120	180	10	0	8	162

Тематика лабораторних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перший модуль			
1.	Електровимірювальні прилади і електричні вимірювання. Розрахунок похибок вимірювання.	2	
2.	Закони Кірхгофа.	2	2
3.	Дослідження явища електромагнітної індукції	2	2
4.	Вивчення зміни магнітного поля з відстанню	2	

	вздовж осі круглої котушки зі струмом.		
5.	Знаходження горизонтальної напруженості магнітного поля Землі в місці та моменті стрижневого магніту.	2	2
6.	Паралельні ланцюги LCR	2	
7.	Перевірка закону Ома для змінного струму.	2	2
	Всього	14	8

Тематика практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Денна форма навчання
1	Електростатика.	2	-
2	Робота сил електричного поля. Потенціальна енергія і потенціал.	4	-
3	Постійний електричний струм.	2	-
4	Електромагнетизм.	2	-
5	Магнітне поле в речовині.	2	-
6	Електромагнітна індукція.	2	-
7	Основи теорії Максвелла для електромагнітного поля.	2	-

Завдання для самостійного опрацювання

Індивідуальні завдання

Теми: Електростатика. Електроємність.

Збірник задач: Ляшенко Я. О. Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання : навч. посіб. : у 2 ч. Частина 1. Механіка. Термодинаміка. Електростатика : / Я. О. Ляшенко, О. В. Хоменко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 224 с. (зі ст. 175)

Варіанти:

Варіант (Відповідає номеру за порядком у списку)	(№ задач з 11 розділу)		(№ задач з 12 розділу)	
1.	11	31	10	30
2.	12	32	11	31
3.	13	33	12	32
4.	14	34	13	33
5.	15	35	14	34
6.	16	36	15	35
7.	17	37	16	36
8.	18	38	17	37
9.	19	39	18	38
10.	20	40	19	39
11.	21	41	20	40
12.	22	42	21	41
13.	23	43	22	42
14.	24	44	23	43
15.	25	45	24	44

Модульний контроль

Змістовий модуль 1.

Тема: Електростатика. Постійний струм.

1. Вступна лекція.
2. Закон Кулона
3. Напруженість електричного поля.
4. Потенціал електричного поля.
5. Електричне поле систем зарядів
6. Провідники в електричному полі.
7. Електроємність
8. Діелектрики
9. Електричне поле в діелектриках
10. Сегнетоелектрики.
11. Постійний струм
12. Електро-рушійна сила.
13. Закон Ома
14. Правила Кірхгофа
15. Розрахунок розгалужених кіл.
16. Робота і потужність постійного струму.
17. Електричний струм в металах
18. Класична теорія електро-провідності металів.
19. Виведення законів Ома, Джоуля-Ленца, Відемана-Франца.
20. Провідність напівпровідників
21. Контактні явища в напівпровідниках
22. Застосування напівпровідників
23. Електричні явища в контактах
24. Термо-електричні явища
25. Електричний заряд та його властивості. Два види заряду. Дискретність заряду, інваріантність заряду. Закон збереження заряду. Взаємодія зарядів. Закон Кулона.
26. Елементарне поле нескінченної зарядженої нитки.
27. Пієзоефект. Електрострикція.
28. Електроємність провідників. Ємність сфери. Типи конденсаторів. Сполучення конденсаторів.
29. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників та його залежність від температури. Закон Ома для повного кола.
30. Розрахунок напруженості електричного поля системи точкових зарядів і неперервно розподіленого заряду.
31. Розрахунок потенціалів поля системи точкових зарядів і неперервно розподіленого заряду.
32. Визначити роботу поля по переміщенню заряду.
33. Розрахунок розгалужених кіл постійного струму за допомогою законів Кірхгофа.

Змістовий модуль 2.

Тема: Електромагнітні явища. Змінний струм.

1. Електричний струм у вакуумі.
2. Електричний струм у рідинах.
3. Електричний струм у газах.
4. Магнітне поле електричного струму.
5. Дія магнітного поля на провідники зі струмом.
6. Рух заряджених частинок в магнітному полі.

7. Постійне магнітне поле в речовині.
8. Електромагнітна індукція.
9. Електромагнітне поле.
10. Квазістаціонарний струм.
11. Опір, індуктивність і ємність у колах змінного струму.
12. Векторні діаграми.
13. Робота і потужність змінного струму.
14. Генератори і двигуни.
15. Електромагнітні хвилі.
16. Вихрові струми. Скін –ефект. Передавання електричної енергії..
17. Циклічні прискорювачі заряджених частинок.
18. Досліди Герца.
19. Шкала електромагнітних хвиль.
20. Визначення магнітного поля лінійних струмів.
21. Визначення дії магнітного поля на заряджену частинку і провідники зі струмом. Визначення траєкторії частинки.
22. Розрахунок ЕРС індукції в контурі.
23. Розрахунок нерозгалуженого кола змінного струму.

Оцінювання роботи при вивченні освітнього компоненту

Оцінюються всі види робіт: лабораторні роботи, модульні роботи, самостійна робота.
Виконання індивідуальних завдань 10%

Модульний контроль

Дві модульні контрольні роботи в обсязі 30 % .

Лабораторні роботи 60%

Розподіл балів, які отримують студенти

Результати оцінювання студентів									
Модуль 1	Поточний контроль	ЛР1	ЛР2	ЛР3	ЛР4	ЛР5	ЛР6	ЛР7	
		4	4	4	4	4	4	4	
Модуль 2		ЛР1	ЛР2	ЛР3	ЛР4	ЛР5	ЛР6	ЛР7	ЛР8
		4	4	4	4	4	4	4	4
Інші види роботи									
Індивідуальні завдання	10								
Модульний контроль	30								
Разом									100

Оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає виконання кредитів навчання та накопичення балів.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів, що здобувач вищої освіти може отримати за опанування освітнього компонента, дорівнює 100 (100%).

Кількість відсотків	Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
90 - 100	Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших здобувачів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань.
83 - 89	Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні неточності у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.

75 - 82	Недостатньо повно засвоює навчальний матеріал, намагається застосовувати знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає неточності у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.
67 - 74	Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам'ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу.
60 – 66	Частково володіє навчальним матеріалом, не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації має елементарні нестійкі навички виконання завдання
20-59	Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилки.
1 - 19	Не володіє навчальним матеріалом.

Залікова оцінка складається з суми балів, які набрав здобувач за всі види роботи. Відповідність оцінок за різними системами (100-бальна система, ECTS, 4-бальна національна система) наведено в таблиці:

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов'язковим повторним курсом

При виконанні завдань необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (https://drive.google.com/file/d/1u8Bo_S2xQTCDSfCt660P3kVoUR8FsPxd/view), відповідних принципів академічної доброчесності.

Якщо здобувач вищої освіти вважає оцінку за екзамен або залік необ'єктивною, він може подати звернення про оскарження результатів оцінювання відповідно до затвердженої процедури (<https://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/2.10.-oskarzhennia-rezultativ-semestrovoho-kontroliu-zdobuvacha-vyshchoi-osvity.pdf>).

Перескладання освітнього компонента відбувається за процедурою: <https://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/2.2.-pereskladannia-osvitnoho-komponenta.pdf>

Основна навчальна література

1. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти / Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцук П. П.; за ред. Кучерука І. М. - К.: Техніка, 2001. Том 2: Електрика і магнетизм. - 452 с.

2. Дідух Л. Електрика та магнетизм : підручник / Л. Д. Дідух. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 464 с.
3. Бушок Г.Ф. Венгер Є. Ф. Курс фізики. У 3 кн. Кн. 2. Електрика і магнетизм: Навч. Посіб. — К. : Вища школа, 2003. — 278 с.: іл.
4. Фізика. Електрика і магнетизм: навч. посібник / А. П. Поліщук П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов; за заг. ред. проф. А. П. Поліщука. — К. : НАУ, 2016. — 340 с.

Додаткова навчальна література

1. Ляшенко Я. О. Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання : навч. посіб. : у 2 ч. Частина 1. Механіка. Термодинаміка. Електростатика : / Я. О. Ляшенко, О. В. Хоменко. — Суми : Сумський державний університет, 2013. — 224 с.
2. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Електрика: навчальний посібник для самостійної роботи студентів, видання третє, доповнене, в електронному представленні з мультимедійними додатками. — Київ: НТУУ «КПІ», 2012. — 148 с.
3. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою “Електромагнетизм. Частина I. Електрика” з курсу “Загальна фізика” для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання / Уклад.: Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. — Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. — 68 с.
4. Методичні вказівки до розв'язання задач за темою “Електромагнетизм. Частина II. Магнетизм” з курсу “Загальна фізика” для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання / Уклад.: Бурлакова М.В., Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Леденьов В.В., Любченко О.А., Тавріна Т.В. — Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. — 76 с.

Електронні ресурси

1. Лабораторні роботи (відео) <https://gen.phys.univ.kiev.ua/biblioteka/laboratorni-roboti-dlya-studentiv-prirodnichih-fakultetiv/elektrika-i-magnetizm/>